

Programmazione Web e Mobile con Laboratorio

Lezione 2 - HTML & CSS
(Tag HTML5 e proprietà CSS3)

HTML5



- Sviluppato e mantenuto da **World Wide Web Consortium** (W3C) e **Web Hypertext Application Technology Working Group** (WHATWG)
- Nuovi tag semantici (article, section, header, footer, nav)
- Supporto multimediale (audio, video) senza plugin esterni
- Progettato per essere compatibile con dispositivi mobili e touch

Tag contenitori vs vuoti

- Tag **contenitori**: hanno sia un tag di apertura che un tag di chiusura e possono racchiudere contenuti come testo, immagini, o altri elementi HTML

- `<div> ... </div>`
- `<p> ... </p>`
- `<section> ... </section>`

`<p> Il tag p si usa per i paragrafi </p>`

- Tag **vuoti**: non racchiudono contenuti e non hanno un tag di chiusura

- `<img>`
- `<input>`
- `<hr>`

``

Tag di linea vs di blocco

- Tag di **blocco**: occupano l'intera larghezza disponibile e iniziano su una nuova riga, possono contenere altri elementi di blocco o inline

- `<div>`
- `<h1>` - `<h6>`
- `<p>`

```
<h1> </h1>
```

```
<h2> </h2>
```

- Tag di **linea**: non iniziano su una nuova riga e occupano solo lo spazio necessario per il loro contenuto

- `<span>`
- `<a>`
- `<img>`

```
<img ...>
```

```
<img ...>
```

Struttura di una pagina

- **<!DOCTYPE html>**: indica che il documento è scritto in HTML5
- **<html lang="it">**: inizio del documento
- **<head>**: metadati e informazioni invisibili
- **<title>**: mostrato nella scheda del browser
- **<meta charset="utf-8">**: codifica
- **<body>**: contiene tutti gli elementi visibili

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="it">
3  <head>
4      <title>Il mio sito web</title>
5      <meta charset="utf-8">
6  </head>
7  <body>
8
9      <h1>Questo è un titolo</h1>
10     <p>Questo è un paragrafo</p>
11
12 </body>
13 </html>
```

Attributi

- Informazioni aggiuntive che forniscono dettagli su un elemento HTML
- Servono per configurare o personalizzare il **comportamento** e l'**aspetto** degli elementi
- Hanno un nome e un valore e vengono scritto all'interno del tag di apertura di un elemento

```

```

Attributi

- Informazioni aggiuntive che forniscono dettagli su un elemento HTML
- Servono per configurare o personalizzare il **comportamento** e l'**aspetto** degli elementi
- Hanno un nome e un valore e vengono scritto all'interno del tag di apertura di un elemento

```

```

- Tutto quello che concerne lo stile va definito tramite CSS

Prima commissione

`<h1>, <h2>`

`<img>`

`<p>`

Ciao, avrei bisogno di una pagina web per il mio locale, La Civetta sul Comò.

Nella pagina deve comparire:

- il nome del locale,
- i drink che serviamo (foto + descrizione) e
- alcune indicazioni su come raggiungerci.



La Civetta sul Comò

Benvenuto nella pagina web del nostro locale!

Ecco i drink che serviamo



Mojito: un cocktail rinfrescante cubano a base di rum bianco, zucchero, lime, menta fresca e soda.



Negroni: un classico italiano preparato con gin, vermouth rosso e Campari, dal gusto amarognolo.

Wow, è
bellissimo
mente



Soluzione proposta

```
<h1>La Civetta sul Comò</h1>
```

```
<p>Benvenuto nella pagina web del nostro locale!</p>
```

```
<h2>Ecco i drink che serviamo</h2>
```

```

```

```
<p>
```

```
  <strong>Mojito</strong>: un cocktail rinfrescante cubano a base di rum bianco, zucchero,  
</p>
```

```

```

```
<p>
```

```
  <strong>Negroni</strong>: un classico italiano preparato con gin, vermouth rosso e Campa  
</p>
```

```

```

```
<p>
```

```
  <strong>Margarita</strong>: un cocktail messicano a base di tequila, succo di lime e tri  
</p>
```

```
<h2>Come raggiungerci</h2>
```

```
<p>-- inserire qui il tragitto da percorrere --</p>
```

Esercizio

- Realizzare una pagina web con i seguenti tag:

- h1, h2, ...

- p

- em

- strong

- img



Liste

- Utilizzate per organizzare e presentare informazioni in modo strutturato
- Ne esistono di 3 tipologie:
 - **Ordinate**
 - **Non ordinate**
 - Di descrizione

```
<ol>
  <li>Primo elemento</li>
  <li>Secondo elemento</li>
  <li>Terzo elemento</li>
</ol>

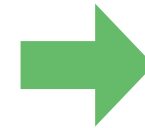
<ul>
  <li>Voce 1</li>
  <li>Voce 2</li>
  <li>Voce 3</li>
</ul>

<dl>
  <dt>Autori</dt>
  <dd>Alessandro Manzoni</dd>
  <dd>Italo Calvino</dd>
  <dt>Pittori</dt>
  <dd>Michelangelo Buonarroti</dd>
</dl>
```

Nesting

Le liste possono contenere altre liste

```
<ul>
  <li>Voce di lista 1</li>
  <li>Voce di lista 2
    <ul>
      <li>Voce di lista secondaria 1</li>
      <li>Voce di lista secondaria 2</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Voce di lista 3</li>
</ul>
```



- Voce di lista 1
- Voce di lista 2
 - Voce di lista secondaria 1
 - Voce di lista secondaria 2
- Voce di lista 3

Tag <q>

- È un tag di linea
- Utilizzato per citazioni brevi
- Aggiunge automaticamente le virgolette

`<q>La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita.</q>` – Forrest Gump



«La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita.» - Forrest Gump

Tag <blockquote>

- È un tag di blocco
- Utilizzato per citazioni più lunghe o intere
- Viene rappresentato generalmente con un rientro
- Può includere attribuzioni tramite l'attributo cite

```
<blockquote cite="https://it.wikipedia.org/wiki/Il\_signore\_degli\_anelli">  
  <p>Un anello per domarli, un anello per trovarli,<br>  
  Un anello per ghermirli e nel buio incatenarli.</p>  
  <p>– J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli</p>  
</blockquote>
```

Esercizio

- Creare una pagina di ricette con la lista degli ingredienti e la procedura da seguire



CSS3



- **Cascading Style Sheets Level 3**
- A cosa serve?
 - Migliore esperienza utente
 - Riduzione del tempo e dello sforzo necessari per creare design complessi
 - Facilita l'adattamento dei layout a diverse dimensioni di schermo

Struttura di una regola

- **Selettore:** identifica gli elementi a cui si applica la regola

- **Blocco di dichiarazione:**

- racchiuso tra parentesi graffe {}

```
1  h1 {  
2    color: blue;  
3    font-size: 24px;  
4    text-align: center;  
5  }
```

- contiene una o più dichiarazioni di stile, ognuna composta da una **proprietà** e un **valore**
 - le dichiarazioni sono separate da punto e virgola

Link dalla pagina HTML

- Per collegare un foglio di stile CSS ad una pagina HTML, si utilizza il tag `<link>` all'interno della sezione `<head>`

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="it">
3  <head>
4      <title>Civetta sul Comò</title>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <link rel="stylesheet" href="stile/stile.css">
7  </head>
8  <body>
```

```
1  h1 {
2      color: blue;
3      font-size: 24px;
4      text-align: center;
5  }
```



Proprietà color

- Cambia il colore del testo di un elemento
- Può essere specificato in vari formati. Ad esempio:

1. Parola chiave (red, green, blue, ...)

2. Valore esadecimale (#3636b5)

3. Valore RGB rgb(54, 54, 169)

4. ...

```
p {  
  color: ■ #414141;  
}
```

Font

- Proprietà utili:
 - font-family
 - font-style
 - font-size
 - font-weight

Generic family	Font family
Serif	Times New Roman Georgia
Sans - serif	Arial Verdana
Monospace	Courier New Lucida Console

font-style: italic

font-style: normal

font-style: oblique

100 Thin
200 Light
300 Book
400 Regular
500 Medium
600 DemiBold
700 Bold
800 ExtraBold
900 Heavy

font-size: 2px
font-size: 3px
font-size: 4px
font-size: 5px
font-size: 6px
font-size: 7px
font-size: 8px
font-size: 9px
font-size: 10px
font-size: 11px
font-size: 12px
font-size: 13px

Unità di misura per il font

Unità	px	em	%
Caratteristica	Assoluta	Relativa	Relativa
Base	Dimensione fissa	Dimensione dell'elemento corrente	Dimensione del font dell'elemento genitore
Comportamento	Non scala	Scala in base alla dimensione del font corrente	Scala in base alla dimensione del font del genitore
Eredità	Non ereditabile	Può causare un aumento esponenziale quando usato in annidamenti	Mantiene un rapporto diretto con il genitore
Usabilità	Maggiore precisione, meno flessibilità	Maggiore flessibilità e scalabilità	Più intuitivo per dimensioni proporzionali

Ereditarietà in CSS

- È un meccanismo che consente ad **alcuni** stili di essere trasmessi dagli elementi genitori ai loro figli
- Questo significa che se un elemento non ha un proprio stile specificato, utilizzerà lo stile ereditato dal suo genitore
- Esercizio: cosa succede se uso queste proprietà?

```
body {  
  color: ■ red;  
}
```

```
p {  
  color: ■ blue;  
}
```

```
body {  
  font-size: 2em;  
}
```

```
p {  
  font-size: 0.5em;  
}
```

```
body {  
  font-size: 120%;  
}
```

```
p {  
  font-size: 200%;  
}
```

Testo

- **text-align:** specifica l'allineamento orizzontale del testo in un elemento
- **text-decoration:** specifica la decorazione del testo
 - Esempi: https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_text-decoration
- **text-transform:** controlla la capitalizzazione del testo
- Esercizio: provare i valori utilizzabili

Background

- Gestisce l'aspetto dello sfondo di un elemento
- Alcune sotto-proprietà:
 - **background-color**: definisce il colore di sfondo di un elemento
 - **background-image**: imposta un'immagine come sfondo
 - **background-repeat**: definisce se e come l'immagine di sfondo si ripete
 - **background-position**: specifica la posizione dell'immagine di sfondo

```
ol {  
    background-image: url("../mojito.jpg");  
    background-position-y: center;  
    background-repeat: no-repeat;  
}
```

Background (cont)

- Altre sotto-proprietà:
 - **background-size**: definisce la dimensione dell'immagine di sfondo
 - **cover**: l'immagine copre l'intero contenitore
 - **contain**: l'immagine viene ridimensionata per adattarsi all'interno del contenitore
 - **background-attachment**: definisce se l'immagine di sfondo si muove con la pagina o resta fissa

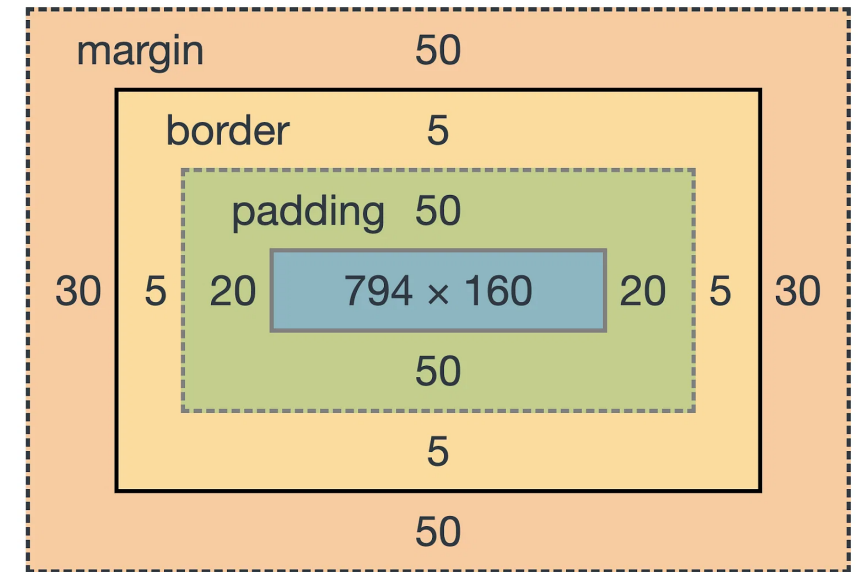
```
ol {  
    background-image: url("../mojito.jpg");  
    background-position-y: center;  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-size: contain;  
    background-attachment: fixed;  
}
```

 vs background-image

Caratteristica	Tag (HTML)	Proprietà background-image (CSS)
Scopo	Parte del contenuto semantico	Scopo decorativo
Accessibilità	Supporta il testo alternativo alt	Non accessibile
SEO	Rilevante per i motori di ricerca	Non rilevante
Dimensioni	Dimensioni definite con width e height	Controllabile con background-size
Posizionamento	Posizionamento standard nel flusso del documento	Flessibile con background-position
Ripetizione	Non ripetibile	Controllabile con background-repeat
Parte del layout	Sì	No, rimane dietro al contenuto

Box model

- Ogni elemento viene rappresentato come una scatola rettangolare, composta da quattro parti principali
 - **Content:** l'area in cui viene visualizzato il contenuto dell'elemento (testo, immagini, ecc.); specificato con **width** e **height**
 - **Padding:** lo spazio tra il contenuto e il bordo dell'elemento, utilizzato per creare spazio interno attorno al contenuto; impostato con **padding**
 - **Border:** la linea che circonda il padding (se presente) e il contenuto; personalizzato in termini di larghezza, stile e colore con la proprietà **border**
 - **Margin:** lo spazio esterno all'elemento, che separa l'elemento da altri elementi circostanti; impostato con la proprietà **margin**



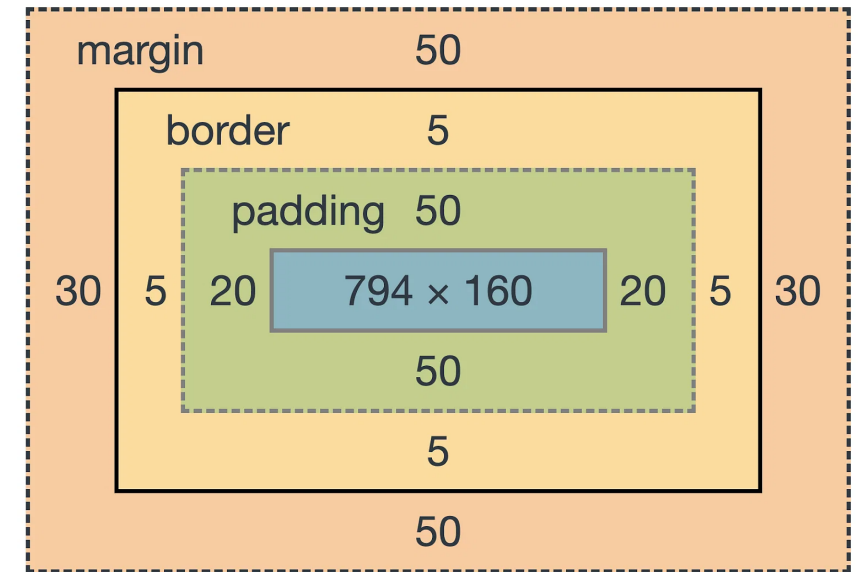
Width e height

- Impostano la larghezza e l'altezza di un elemento
- Esercizio: provare i seguenti valori per la proprietà width

```
img {  
  width: 100px;  
}
```

```
img {  
  width: 10em;  
}
```

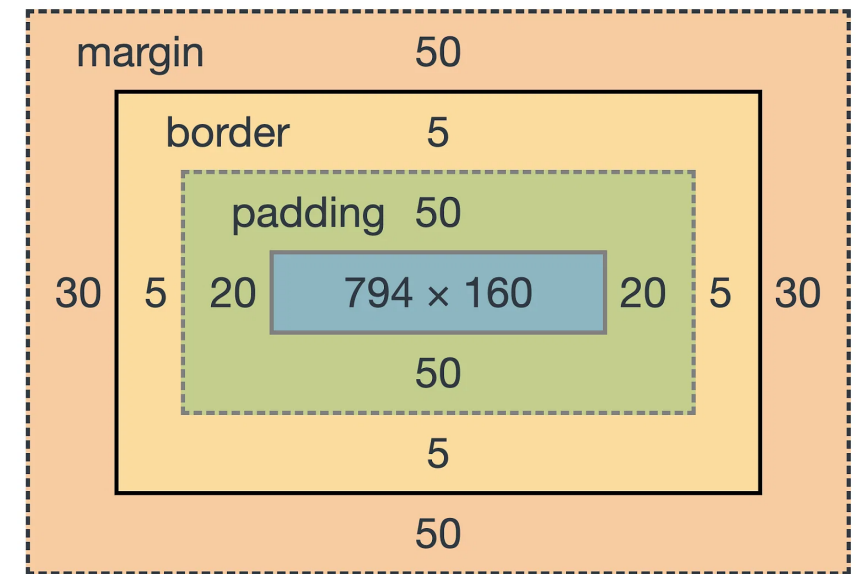
```
img {  
  width: 50%;  
}
```



- Ora fare la stessa cosa con la proprietà height

Padding

- Viene utilizzato per creare spazio interno attorno al contenuto di un elemento, all'interno del suo bordo
- Questo spazio aiuta a separare il contenuto dal bordo dell'elemento

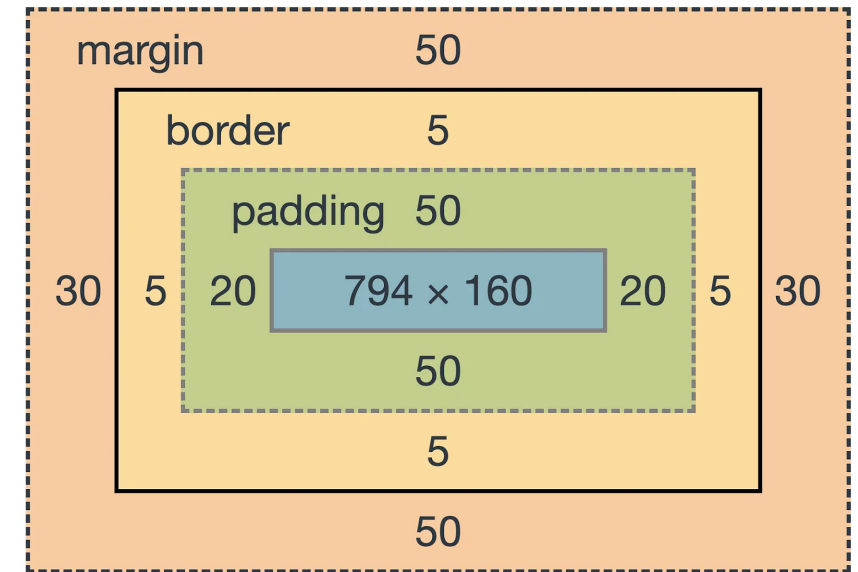


```
p {  
  background-color: #d8ebff;  
  padding: 1em;  
}
```

```
p {  
  background-color: #d8ebff;  
  padding: 1em 2em 0.5em 3em;  
}
```

Border

- È una proprietà shorthand che combina 3 proprietà:
 - border-width
 - border-style
 - border-color



```
p {  
  color: #414141;  
  border: 1px solid green;  
}
```

La Civetta sul Comò

Benvenuto nella pagina web del nostro locale!

Ecco i drink che serviamo

Border-radius

- Definisce il raggio degli angoli dell'elemento e consente di aggiungere angoli arrotondati agli elementi

```
border: 2px solid ■green;  
border-radius: 1em;  
padding: 1em;
```

Benvenuto nella pagina web del nostro locale!

Border-radius

- Definisce il raggio degli angoli dell'elemento e consente di aggiungere angoli arrotondati agli elementi

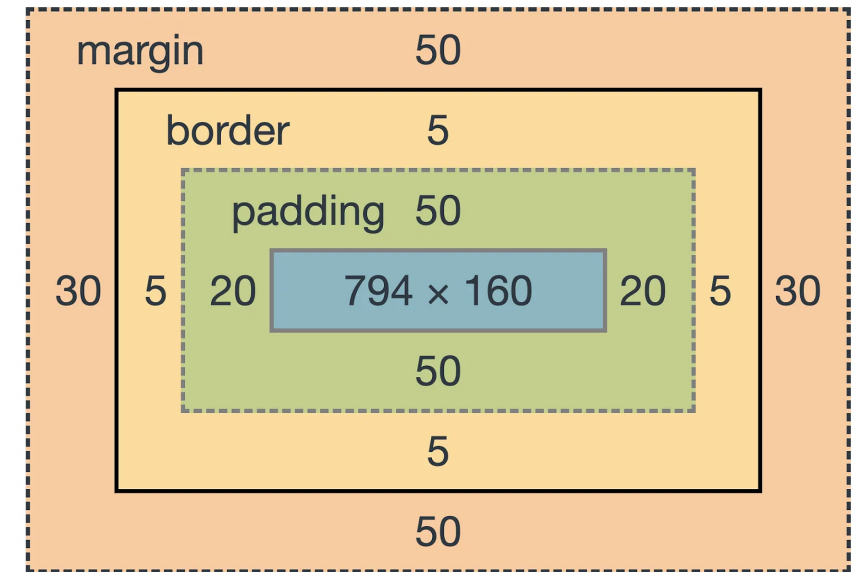
```
border: 2px solid ■green;  
border-radius: 1em;  
padding: 1em;
```

Benvenuto nella pagina web del nostro locale!

- Può avere valori diversi per ogni angolo
 - border-radius: 15px 50px 30px 5px; (in ordine: angolo superiore sinistro, angolo superiore destro, angolo inferiore destro e angolo inferiore sinistro)

Margin

- Viene utilizzato per creare spazio esterno attorno a un elemento, separando l'elemento da altri elementi circostanti
- Questo spazio aiuta a controllare la disposizione degli elementi nella pagina

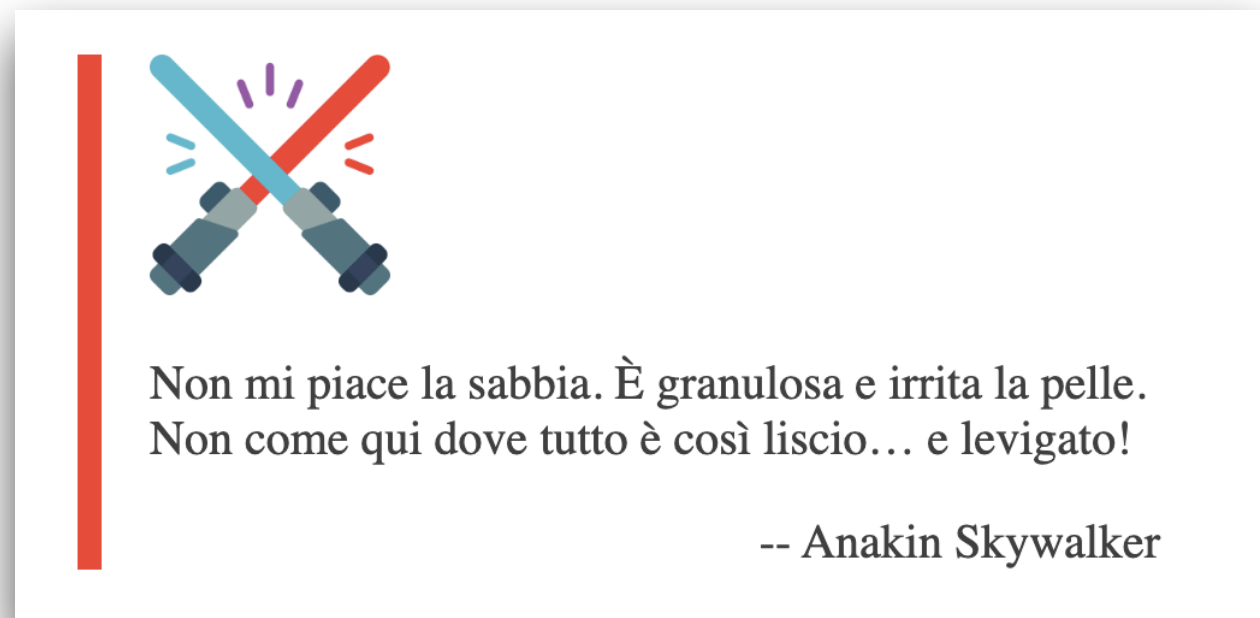


```
p {  
  background-color: #d8ebff;  
  margin: 1em;  
}
```

```
p {  
  background-color: #d8ebff;  
  margin: 1em 2em 0.5em 3em;  
}
```

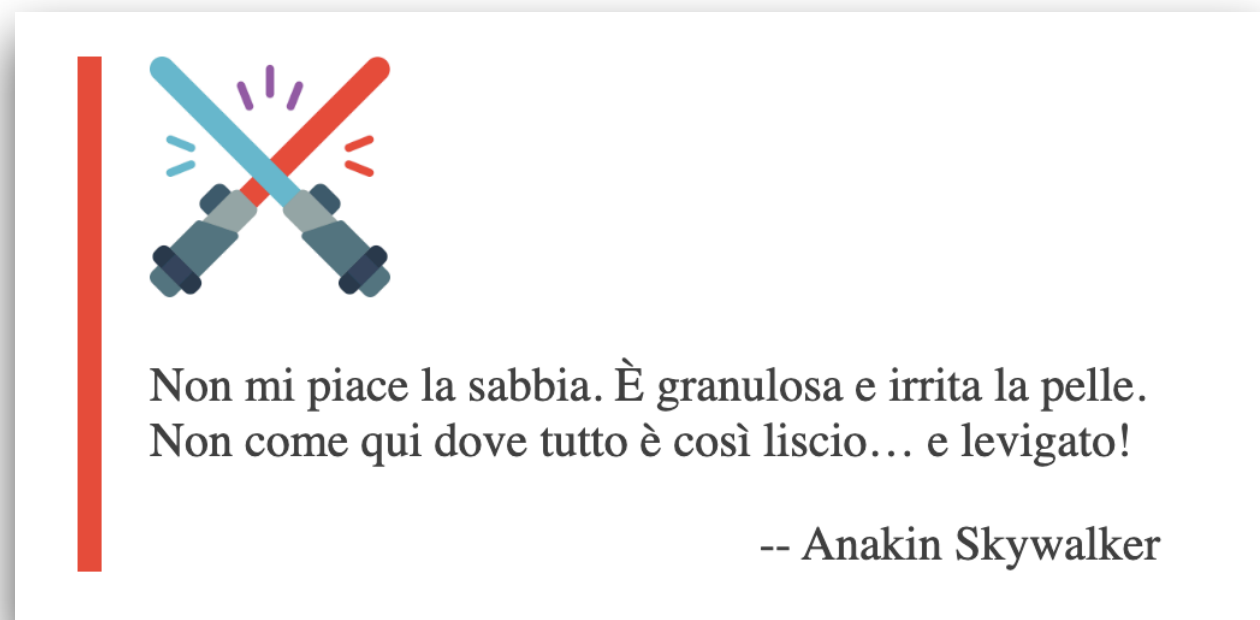
Esercizio

- Replicare l'elemento in questa slide usando le seguenti proprietà:
- background
- padding
- border
- font-size
- width
- text-align



Esercizio

- Replicare l'elemento in questa slide usando le seguenti proprietà:
- background
- padding
- border
- font-size
- width
- text-align



Cosa ci manca?

Selettori

- Espressioni che permettono di selezionare gli elementi HTML a cui applicare le regole di stile

- Tipi di selettore:

```
<blockquote class="quote_film" id="quote_sw">...  
</blockquote>
```

- universale (*)

```
#quote_sw { ...  
}
```

- di tipo (p)

- di classe (.mia_classe)

- ID (#mio_id)

- discendente (blockquote p)

Combinators

Combinano due o più selettori

Name	Example	Example Result
Selector list	div, p	Seleziona tutti gli elementi <div> e tutti gli elementi <p>
Descendant combinator	div p	Selezioni tutti gli elementi <p> dentro elementi <div>
Child combinator	div > p	Seleziona ogni elemento <p> che è figlio diretto di un elemento <div>
Next-sibling combinator	div + p	Seleziona il primo elemento <p> che è posizionato immediatamente dopo un elemento <div>
Subsequent-sibling combinator	p ~ ul	Seleziona tutti gli elementi che sono preceduti da un elemento <p>

Soluzione

```
<blockquote id="quote_sw">  
  <p>Non mi piace la sabbia. È granulosa e irrita la pelle.  
  Non come qui dove tutto è così liscio... e levigato!</p>  
  <p id="attribuzione">-- Anakin Skywalker</p>  
</blockquote>
```

```
#quote_sw {  
  background-image: url(../spada_laser.png);  
  background-repeat: no-repeat;  
  background-size: 5em;  
  background-position-x: 1em;  
  padding: 5em 0 0;  
  border-left: 0.5em solid #e64c3c;  
  font-size: 1.4em;  
  width: 40%;  
}
```

```
#attribuzione {  
  text-align: right;  
}
```



Non mi piace la sabbia. È granulosa e irrita la pelle.
Non come qui dove tutto è così liscio... e levigato!

-- Anakin Skywalker

Stile delle liste

- **list-style:** proprietà shorthand per impostare il tipo di marker, l'immagine e la posizione
- **list-style-type:** specifica il tipo di marker per gli elementi di lista
- **list-style-image:** permette di utilizzare un'immagine come marker per la lista
- **list-style-position:** determina se il marker è posizionato all'interno o all'esterno del contenitore della lista

ORDERED

list-style-type: decimal

1. Muffin candy canes
2. Fruitcake powder cookie
3. Biscuit muffin liquorice

list-style-type: lower-roman

- i. Muffin candy canes
- ii. Fruitcake powder cookie
- iii. Biscuit muffin liquorice

list-style-type: upper-alpha

- A. Muffin candy canes
- B. Fruitcake powder cookie
- C. Biscuit muffin liquorice

list-style-type: lower-latin

- a. Muffin candy canes
- b. Fruitcake powder cookie
- c. Biscuit muffin liquorice

UNORDERED

list-style-type: disc

- Cupcake jelly ice cream
- Dessert candy chocolate bar
- Apple pie jelly beans

list-style-type: square

- Cupcake jelly ice cream
- Dessert candy chocolate bar
- Apple pie jelly beans

list-style-type: circle

- Cupcake jelly ice cream
- Dessert candy chocolate bar
- Apple pie jelly beans

list-style: none

Stile delle citazioni

- Si possono cambiare i caratteri delle virgolette usati per le citazioni

```
q {  
  |   quotes: "“” „” „” „” „”";  
}
```

- Dove trovo i caratteri speciali?
 - Qui: <https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm>

Tag e proprietà visti (?)

- **Tag HTML**

- `<div>`
- `<p>`
- `<span>`
- `<section>`
- `<img>`
- `<input>`
- `<hr>`
- `<h1>`, `<h2>`, ...
- `<span>`
- `<a>`
- `<em>`
- `<strong>`
- `<!-- -->`

- **Proprietà CSS**

- `color`
- `background-color`
- `background-image`
- `font-size`
- `font-weight`
- `font-style`
- `margin`
- `padding`
- `border`
- `border-radius`
- `list-style`
- `width`
- `height`

Tag e proprietà visti (?)

- **Tag HTML**

- `<div>`
- `<p>`
- `<span>`
- `<section>`
- `<img>`
- `<input>`
- `<hr>`
- `<h1>`, `<h2>`, ...
- `<span>`
- `<a>`
- `<em>`
- `<strong>`
- `<!-- -->`

- **Proprietà CSS**

- `color`
- `background-color`
- `background-image`
- `font-size`
- `font-weight`
- `font-style`
- `margin`
- `padding`
- `border`
- `border-radius`
- `list-style`
- `width`
- `height`

Trovare gli
intrusi

Contest

- Realizzare una pagina web che presenti e descriva la propria città
- Usare (tutti) i tag e le proprietà di stile visti
- Viene votata la miglior pagina web
- Criteri:
 - Correttezza della pagina HTML e del foglio CSS
 - Presentazione e aspetto grafico

